

Національний університет імені Івана Франка
Факультет прикладної математики та інформатики
Спеціальність: Комп'ютерні науки

Специфікація вимог до програмного забезпечення (SRS)

Planora 2.0: Система створення університетського розкладу

Виконали студенти:
Марія Дзеньдзюра, Артур Семцьо,
Максим Корчинський, Іван Малюга

Львів 2026

Зміст

1	Загальний опис проєкту	2
1.1	1.1 Мета проєкту	2
1.2	1.2 Сфера застосування	2
1.3	1.3 Зацікавлені сторони та ролі	2
2	Системна архітектура та вимоги	3
2.1	2.1 Функціональні вимоги	3
2.2	2.2 Нефункціональні вимоги	3
3	Модель прецедентів (Use Cases)	4
3.1	3.1 Підсистема управління даними	4
3.2	3.2 Підсистема генерації	4
3.3	3.3 Пошуково-інформаційна підсистема	5
3.4	3.4 Автентифікація та авторизація	5
4	User Stories	9
5	Діаграма послідовностей (Sequence Diagram)	10
6	Діаграма сутностей (ER-Diagram)	11
7	Діаграма класів (Class Diagram)	12
8	Мокап інтерфейсу (UI Mockups)	13
	Висновки	15

1. Загальний опис проєкту

1.1 1.1 Мета проєкту

Проєкт Planora 2.0 спрямований на створення інтелектуальної вебсистеми для автоматизації складання університетського розкладу. Основними цілями є:

- Усунення людського фактора: автоматична перевірка конфліктів (однаковий час для викладача або аудиторії).
- Оптимізація часу: заміна багатогодинної ручної праці методистів миттєвою генерацією.
- Ефективне управління ресурсами: швидкий пошук вільних аудиторій та моніторинг зайнятості викладацького складу.

1.2 1.2 Сфера застосування

Система є внутрішньою екосистемою університету, що включає:

- Модуль планування: генерація та редагування розкладу для навчальних відділів.
- Інформаційний модуль: перегляд актуальних графіків для викладачів та студентів.
- Пошуковий сервіс: оперативний пошук викладачів та перевірка статусу аудиторій.

1.3 1.3 Зацікавлені сторони та ролі

Роль	Опис обов'язків та прав доступу
Адміністратор	Повний доступ. Наповнення бази (викладачі, аудиторії, групи, студенти, дисципліни), налаштування алгоритму, валідація та затвердження розкладу.
Викладач	Авторизований доступ. Перегляд власного розкладу, пошук вільних аудиторій та зайнятості колег. Експорт у PDF.
Студент	Авторизований доступ. Перегляд розкладу групи/викладача, пошук аудиторій. Експорт у PDF.

2. Системна архітектура та вимоги

2.1 2.1 Функціональні вимоги

- Управління ресурсами: CRUD-операції для викладачів, аудиторій, груп; прив'язка студентів (ППП) до груп.
- Генерація: Автоматичне формування розкладу з урахуванням обмежень та можливість ручного корегування.
- Логістика: Контроль відсутності «вікон», денного навантаження (макс. 4 пари) та переходів між корпусами.
- Пошук: Локація викладача в реальному часі, пошук вільних аудиторій.

2.2 2.2 Нефункціональні вимоги

- Продуктивність: Генерація розкладу факультету до 30 секунд.
- Сумісність: Адаптивність (Mobile-friendly), підтримка Chrome, Safari, Edge.
- Надійність: ASP.NET Identity для захисту даних; транзакційність MS SQL Server.
- Масштабованість: Можливість додавання нових корпусів без зміни коду ядра.

3. Модель прецедентів (Use Cases)

3.1 3.1 Підсистема управління даними

Назва	Актор	Опис	Приор.	Критерії
Керування викладачами, студентами та адміністраторами	Адмін.	Додавання ПІБ, кафедри.	Must	Валідація email.
Керування аудиторіями та корпусами	Адмін.	Номер, корпус, місткість, обладнання.	Must	Унікальний ID.
Керування групами	Адмін.	Створення групи та списку студентів (ПІБ).	Must	Студенти у списку.
Керування навчальними планами	Адмін.	Внесення дисциплін та годин на семестр.	Must	Відображ. навантаж.
Керування навантаженням викладачів	Адмін.	Внесення годин на семестр для певного викладача	Must	Відображ. навантаж.
Керування предметами	Адмін.	Назва, тип, вимоги	Must	Відображ. предмету
Призначати групі старосту	Адмін.	Додати старосту до групи	Must	Тепер є староста

3.2 3.2 Підсистема генерації

Назва	Актор	Опис	Приор.	Критерії
Налашт. обмежень	Адмін.	Заборона вікон, ліміт 4 пар, логістика корпусів.	Must	Збереження у БД.
Генерація розкладу	Адмін.	Автоматичний розподіл пар у сітці.	Must	Розклад відображається.
Корекція	Адмін.	Ручне видалення пар.	Could	Повторна валідація.
Перевірка конфліктів	Адмін.	Автоматичний пошук накладок (одна аудиторія/викладач на один час).	Must	Відсутність накладок.
Валідація планів	Адмін.	Перевірка відповідності генерації навчальному плану групи..	Must	Розклад коректний.

3.3 3.3 Пошуково-інформаційна підсистема

Назва	Актор	Опис	Приор.	Критерії
Перегляд персоналізованого розкладу	Студ./Викл.	Перегляд розкладу на тиждень або на день	Must	Зручний формат.
Пошук викладача	Студ./Викл.	Пошук викладача в реальному часі.	Could	Точність локації, місце проведення наступної пари.
Пошук аудиторії	Усі	Список кабінетів, вільних зараз.	Could	Список номерів.
Експорт	Усі	PDF/Excel файл.	Could	Файл відкривається.
Перегляд повного розкладу	Адмін	Список всіх пар.	Could	Список всіх пар .
Написати повідомлення викладачу	Студ./Викл.	Надіслати повідомлення на пошту	Could	Email надіслався
Додати персоналізовані нотатки до розкладу	Студ./Викл.	Можливість додати до розкладу свою нотатку	Could	Нотатку видно
Переглянути статистику завантаженості корпусів	Адмін	Скільки аудиторій в корпусі і частість використання	Could	Статистика відображається
Перегляд історії змін адміністратора	Адмін	Список всіх змін.	Could	Всі зміни відображені .
Поставити пару онлайн	Адмін	Змінити статус пари.	Could	Можна додати url на онлайн зустріч.

3.4 3.4 Автентифікація та авторизація

Назва	Актор	Опис	Приор.	Критерії
Логін	Усі	Вхід через ASP.NET Identity.	Must	Redirect на Dashboard.
Відновлення	Усі	Скидання паролю через пошту.	Could	Email з посиланням.
Реєстрація	Студ./Викл.	Створення нового облікового запису для входу в систему.	Could	Доступ до даних, відповідно до ролі.
Розмежування прав	Адмін	Доступ до адмін-панелі лише для користувачів з Claim "Admin".	Must	Доступ до даних, відповідно до ролі.
Керування профілем	Адмін	Можливість видалити користувача.	Could	Користувача не буде в розкладі і неможливо буде додати призначення/групу.

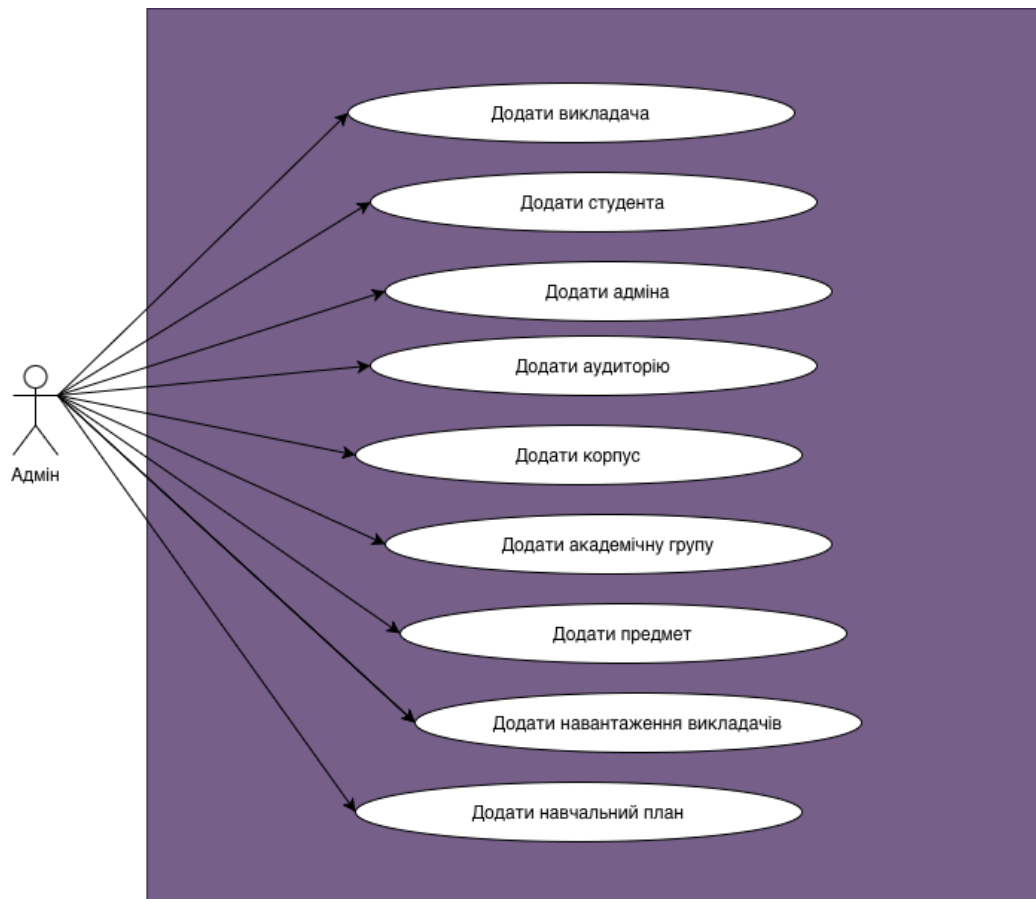


Рис. 3.1: Діаграма підсистеми управління

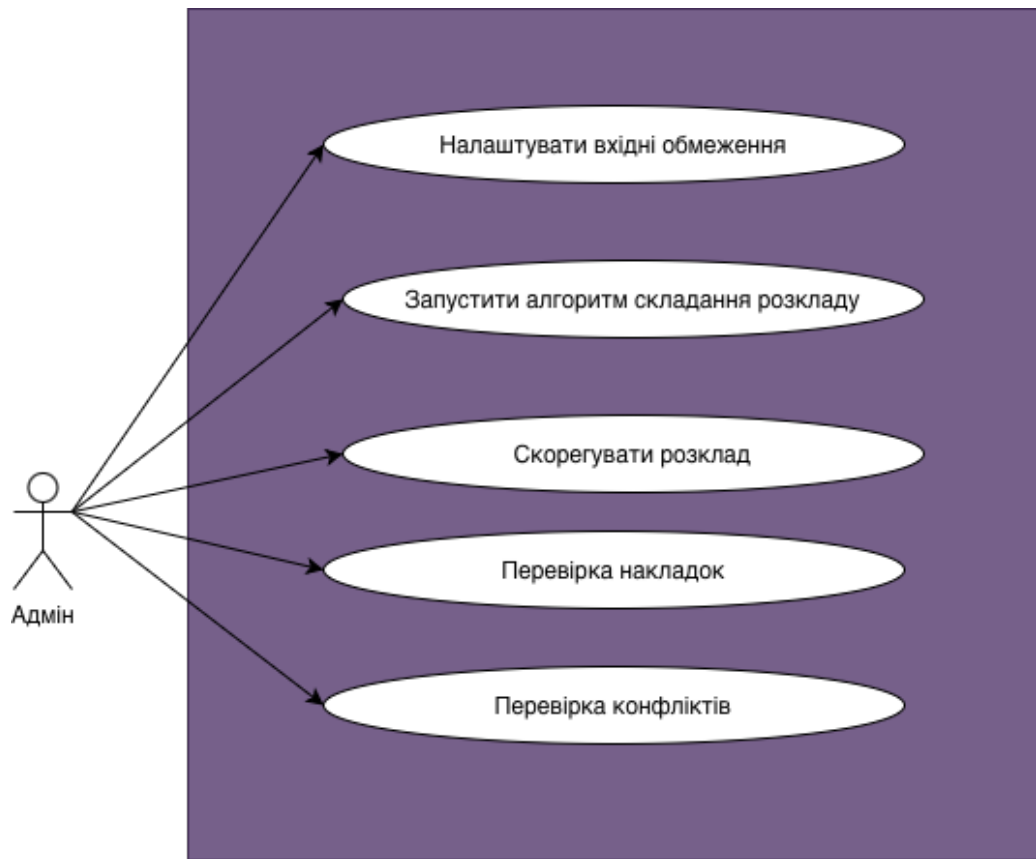


Рис. 3.2: Діаграма підсистеми генерації

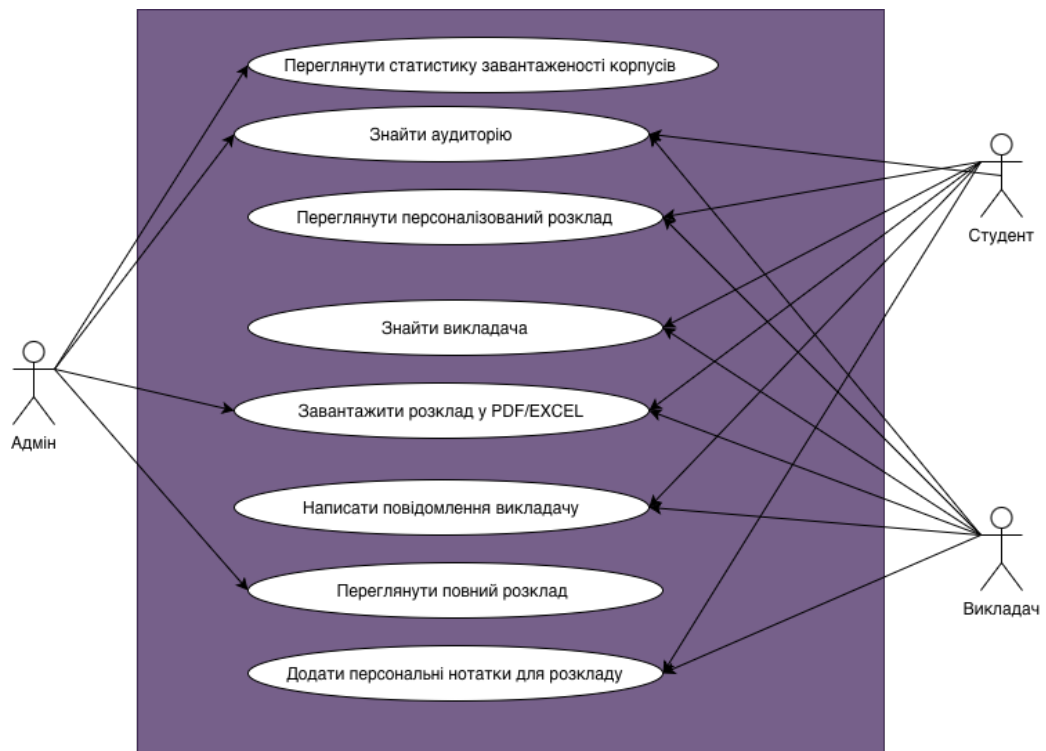


Рис. 3.3: Діаграма підсистеми пошуку

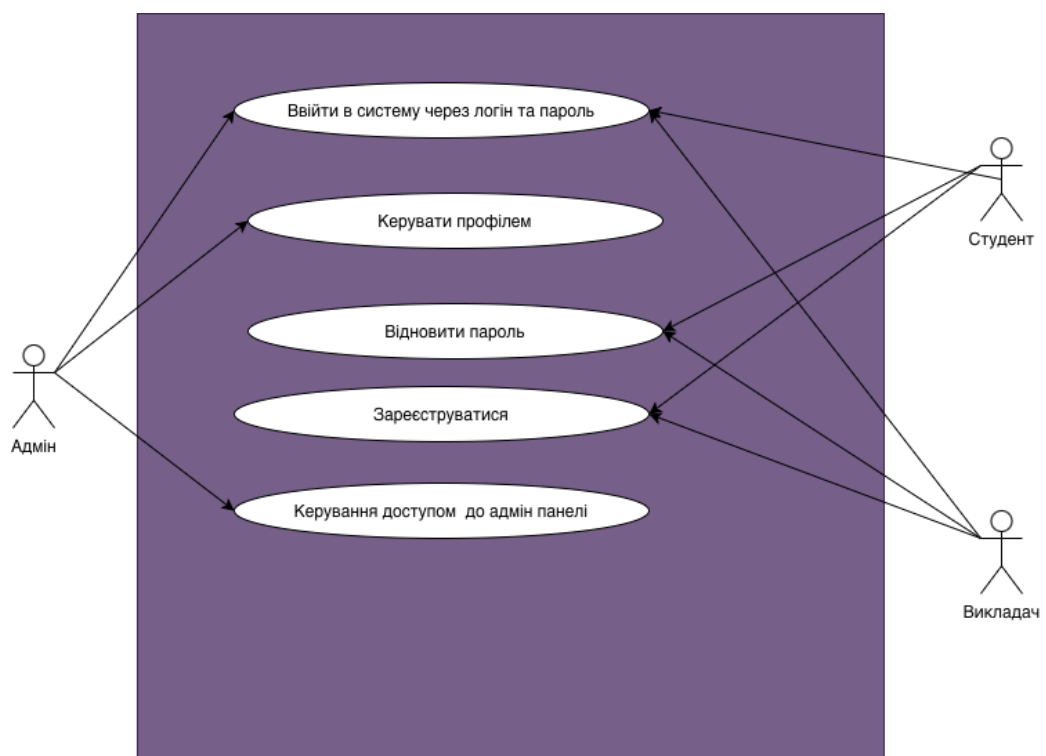


Рис. 3.4: Діаграма підсистеми автентифікації

4. User Stories

Назва	User Story	Критерії прийняття
Підсистема: Управління даними (Admin Panel)		
Керування ресурсами	Як Адміністратор, я хочу додавати аудиторії, корпуси та академічні групи.	Коректне відображення місткості та адрес.
Навантаження викладачів	Як Адміністратор, я хочу вносити години та предмети для кожного викладача.	Перевірка на відповідність ліміту годин.
Навчальні плани	Як Адміністратор, я хочу створювати плани дисциплін для груп на семестр.	Відображення списку предметів у розкладі.
Керування користувачами	Як Адміністратор, я хочу додавати нових адмінів, студентів та викладачів.	Створення записів у Identity БД.
Підсистема: Генерація та Алгоритми		
Налаштування обмежень	Як Адміністратор, я хочу встановити ліміти (вікна, кількість пар, логістика корпусів).	Збереження параметрів у базі для алгоритму.
Авто-розклад	Як Адміністратор, я хочу запустити алгоритм автоматичного формування сітки.	Відсутність накладок; врахування місткості залів.
Корекція та конфлікти	Як Адміністратор, я хочу перевіряти наявність конфліктів та редагувати пари вручну.	Миттєва валідація при зміні часу чи зали.
Підсистема: Пошук та інформація		
Персоналізація	Як Студент/Викладач, я хочу бачити свій особистий розклад після входу.	Фільтрація за ID групи або викладача.
Пошук викладача	Як Користувач, я хочу знайти поточне місцезнаходження викладача.	Точність даних відповідно до поточного часу.
Пошук вільної зали	Як Користувач, я хочу бачити список вільних кабінетів для самопідготовки.	Актуальність статусу "вільно/зайнято".
Експорт розкладу	Як Користувач, я хочу завантажити розклад у форматі PDF або Excel.	Файл коректно відкривається; дані збігаються.
Повідомлення	Як Студент/Викладач, я хочу надіслати повідомлення іншому користувачу.	Відправка на Email; статус "Надіслано".
Підсистема: Безпека (Identity)		
Автентифікація	Як Користувач, я хочу входити в систему через логін та пароль.	Redirect на Dashboard відповідно до ролі.
Керування профілем	Як Користувач, я хочу мати можливість змінити свої дані або скинути пароль.	Оновлення паролю в БД Identity.
Авторизація (RBAC)	Як Адміністратор, я хочу мати ексклюзивний доступ до адмін-панелі (Claims).	Помилка 403 (Forbidden) для інших ролей.

Табл. 4.1: Розширений Backlog користувацьких історій Planora 2.0

5. Діаграма послідовностей (Sequence Diagram)

Описує взаємодію об'єктів у часі під час виконання ключових сценаріїв. Процес генерації розкладу.

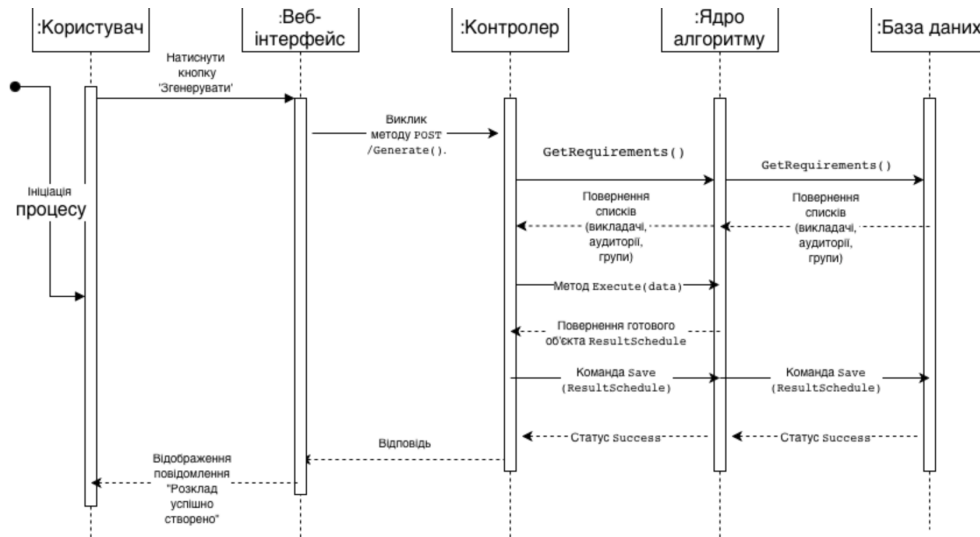


Рис. 5.1: Діаграма послідовностей основних процесів

6. Діаграма сутностей (ER-Diagram)

Відображає структуру бази даних системи Ріпога 2.0, зв'язки між викладачами, групами, аудиторіями та заняттями.

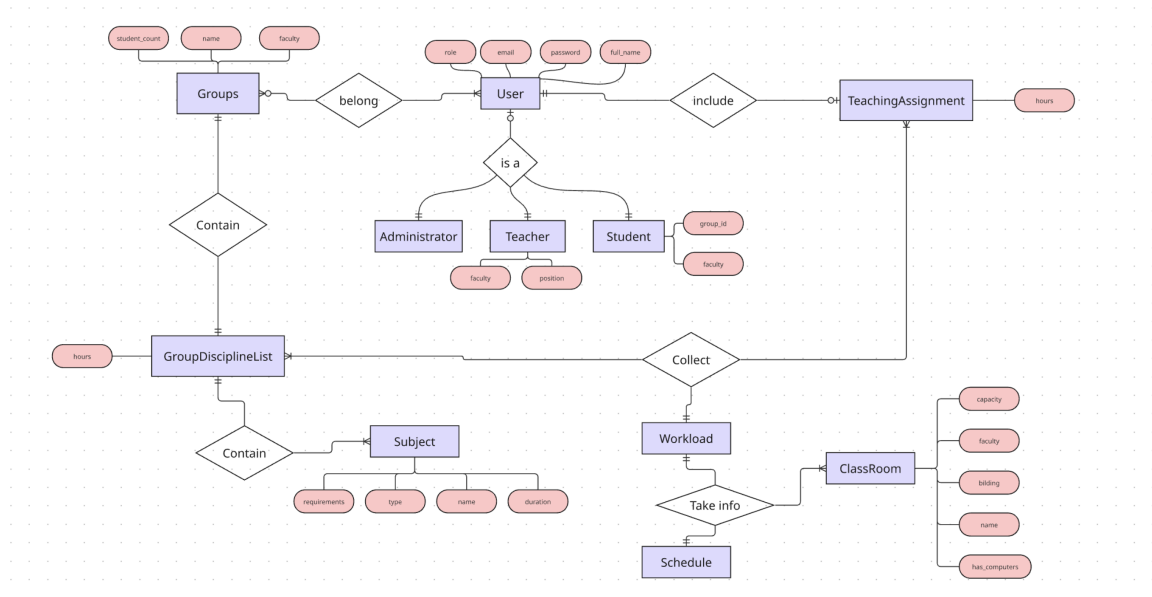


Рис. 6.1: Схема бази даних (Entity Relationship Diagram)

7. Діаграма класів (Class Diagram)

Описує статичну структуру системи, класи об'єктів, їхні атрибути, методи та взаємозв'язки в межах архітектури ASP.NET.

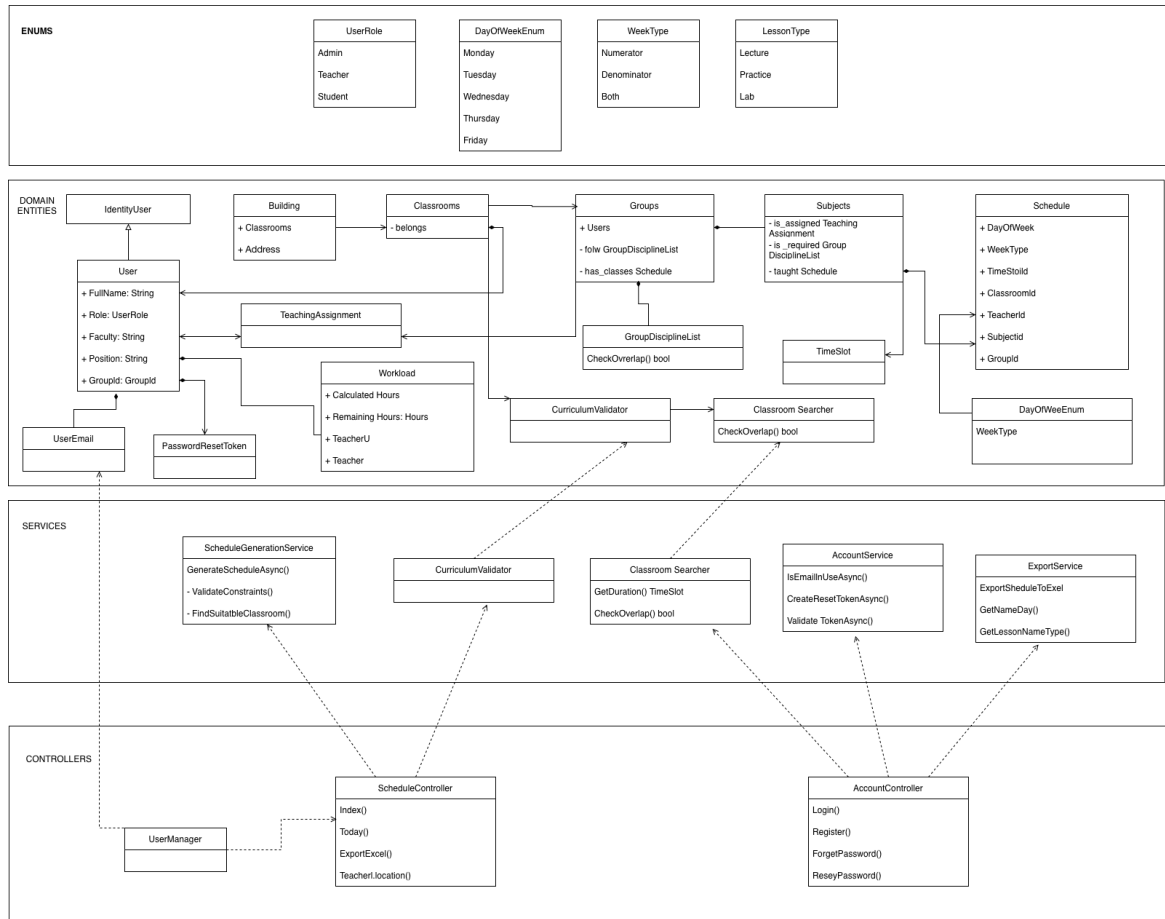


Рис. 7.1: Структурна діаграма класів системи

8. Мокап інтерфейсу (UI Mockups)

Візуалізація користувацького інтерфейсу системи (головна сторінка, панель адміністратора, перегляд розкладу).

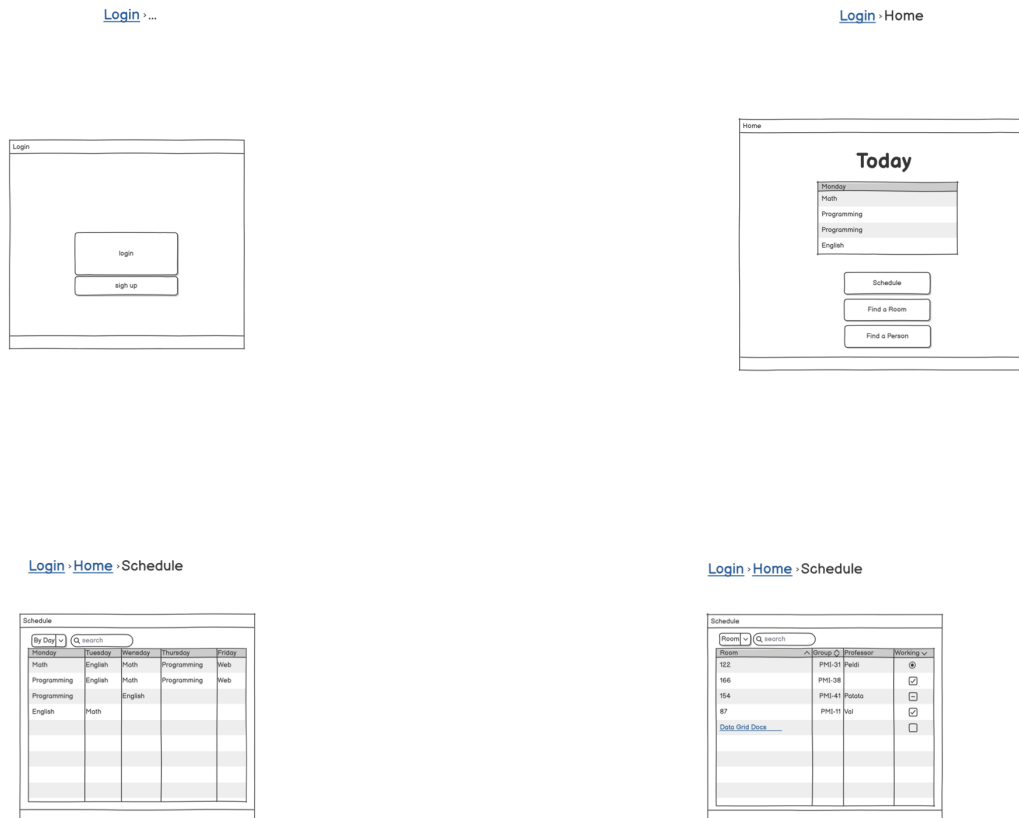


Рис. 8.1

[Login](#) · [Home](#) · [Find a Room](#)

Find a Room

Find a Room

search

120

121

122

123

124

220

221

222

223

224

320

321

322

323

324

420

421

422

423

424

520

521

522

523

524

Empty

Meeting

Find a Person

All

Professor

Student

search

Full Name

Age

Faculty

Bachelor 1st year

Working on:

-project1

-project2

-project3

Studying under:

-Professor1

-Professor2

-Professor3

Info

Phone number

10

query@gmail.com

Рис. 8.2

14

Висновки

У ході розробки даної специфікації було деталізовано функціональні та нефункціональні вимоги до системи Planora 2.0. Використання підходу, орієнтованого на Use Cases та User Stories, дозволило чітко розмежувати ролі користувачів та сформулювати технічне завдання для реалізації алгоритму інтелектуальної генерації. Цей документ слугує фінальною основою для переходу до етапу проектування архітектури бази даних та розробки інтерфейсів.